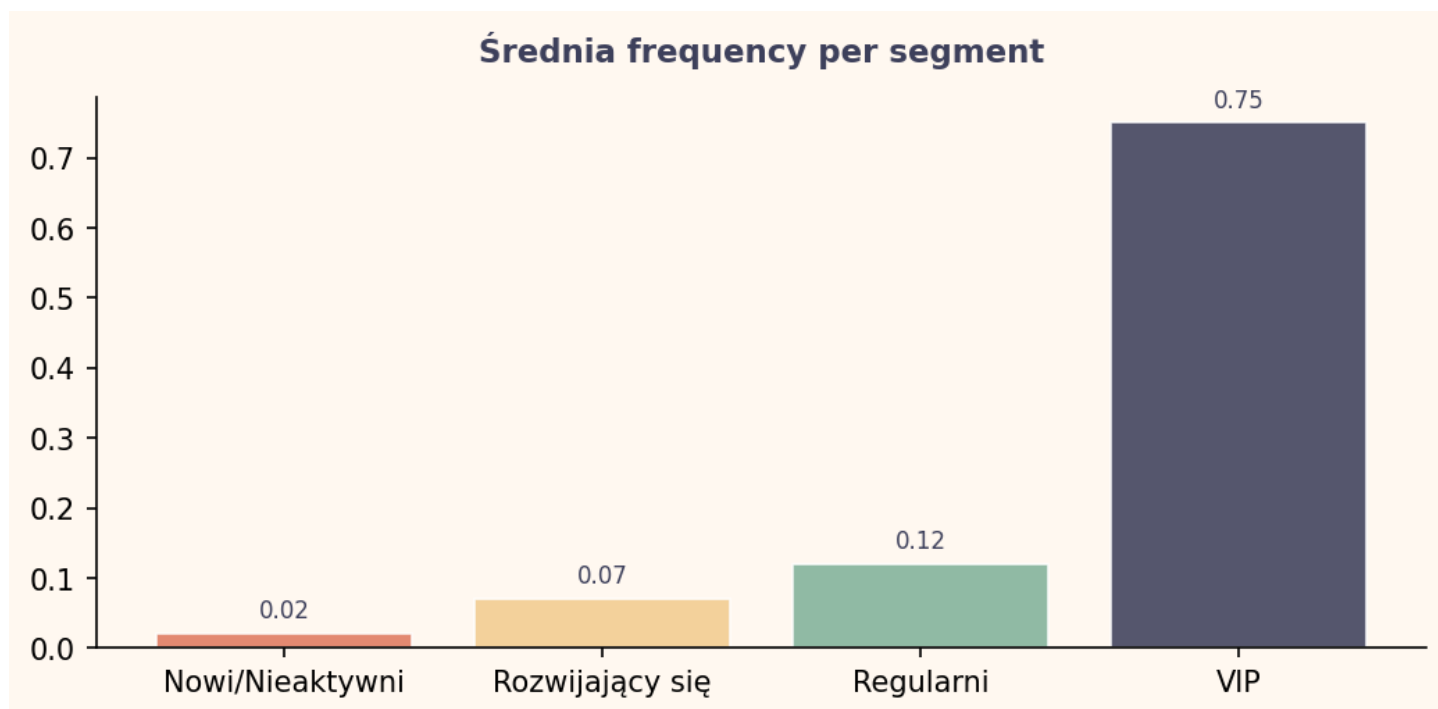


Częstotliwość zakupów

Analiza frequency per segment

Frequency mierzy liczbę transakcji w okresie. VIP: 0.8, Regularni: 0.1, Rozwijający: 0.1, Nowi: 0.020. Różnica między segmentami jest kluczowa.

Segment	Avg frequency	Avg orders	Avg monetary
Nowi/Nieaktywni	0.02	0.0	\$13
Rozwijający się	0.07	0.0	\$50
Regularni	0.12	0.1	\$97
VIP	0.75	0.4	\$1,039



Frequency koreluje silnie z monetary — częstszy kupujący generują wyższy przychód. Segment 0 ma frequency bliskie 0, co potwierdza ich nieaktywność.

Metodologia i kontekst analityczny

Frequency (F) to drugi składnik RFM. W `gold_customer_360` kolumna frequency jest wyliczona jako znormalizowany wskaźnik częstotliwości transakcji, a `num_orders` to surowa liczba zamówień. Oba wskaźniki są silnie skorelowane, ale frequency lepiej odzwierciedla regularność (uwzględnia okno czasowe). W B2B frequency jest często niskie nawet dla dobrych klientów — kupują rzadko, ale dużo. Dlatego frequency bez monetary daje niepełny obraz.

Porównania i benchmarki

VIP vs Regularni: frequency różni się o 0.6 punktów, ale monetary o \$942. To potwierdza, że VIP nie tylko kupują częściej, ale też więcej za każdym razem. Segment 0 ma frequency bliskie 0 (0.020), co oznacza brak regularnych zakupów — większość to klienci zarejestrowani, ale jeszcze nieaktywni.

Wnioski i rekomendacje

1. Program lojalnościowy z nagrodami za częstotliwość zakupów — punkt za każde zamówienie.
2. Automatyczne przypomnienia dla klientów z malejącą frequency ($> 1.5x$ średniej przerwy).
3. Cross-sell przy każdym zamówieniu — zwiększenie wartości koszyka.
4. Monitoring frequency w Lakehouse Monitoring (WS2) — alert gdy frequency segmentu spada.
5. Segmentacja klientów 1-transakcyjnych: czy to jednorazowy zakup czy początek relacji?